



Desarrollo de Sistemas con Tecnología Java

Definición del sistema

Nombre del sistema	Siglas
BazarBoost	BB

Encargado del sistema
Francisco Williams Jiménez Hernández

Definición del sistema
BazarBoost es una plataforma e-commerce con sistema de roles que ofrece una experiencia completa de compra-venta en línea. Los usuarios, que pueden gestionar su información de perfil, se registran inicialmente como clientes, permitiéndoles explorar productos, gestionar su carrito de compras con actualizaciones dinámicas, y completar compras mediante un sistema de pago con tarjetas virtuales. Los clientes pueden gestionar sus métodos de pago, direcciones de envío, ver su historial de compras y facturas detalladas. Los vendedores, designados exclusivamente por administradores, pueden gestionar su catálogo de productos y crear descuentos personalizados, además de monitorear sus ventas. Los administradores mantienen el control de la plataforma mediante la gestión de categorías de productos y la asignación del rol de vendedor a usuarios. El sistema implementa validaciones transaccionales para mantener la integridad de datos en operaciones críticas como gestión de inventario, aplicación de descuentos y procesamiento de pagos.

Requerimientos funcionales
1. Sistema de Roles y Registro - Registro automático como cliente - Asignación de rol vendedor (solo administradores)

- Actualización de perfil de usuario

2. Funcionalidades de Cliente

- Exploración de productos con filtros y búsqueda
- Gestión de carrito de compras (agregar, eliminar, modificar cantidades)
- Proceso de compra completo
- CRUD de métodos de pago
- CRUD de direcciones de envío
- Visualización de facturas y sus detalles

3. Funcionalidades de Vendedor

- CRUD de productos
- CRUD de descuentos personalizados
- Visualización de ventas

4. Funcionalidades de Administrador

- Gestión de roles de vendedor
- CRUD de categorías
- Visualización de usuarios registrados

Requerimientos no funcionales

1. Tecnológicos:

- Backend: Java 17, Spring Boot 3.2
- Frontend: JavaScript vanilla, HTML5, CSS3, Bootstrap 5
- Base de datos: MariaDB

2. Arquitectura y Desarrollo:

- Arquitectura por capas (MVC + REST)
- Manejo transaccional
- Validaciones cliente/servidor
- Control de excepciones de negocio centralizado

3. Interfaz:

- Diseño responsive con Bootstrap
- Actualizaciones asíncronas (AJAX)
- Mensajes de retroalimentación al usuario
- Interfaz en español

4. Performance:

- Paginación de resultados
- Carga dinámica de contenido
- Validaciones en tiempo real

5. Seguridad:

- Autenticación:

- Formulario de login con Spring Security
- JWT en cookies para endpoints REST
- Encriptación de contraseñas BCrypt
- Protección CSRF para formularios

- Autorización:

- Control de acceso basado en roles
- Validación de propiedad de recursos
- Rutas protegidas por rol

- Logging:

- Registro de eventos de autenticación
- Logging de operaciones críticas con SLF4J
- Registro de errores de seguridad
- Logging de operaciones en controladores y servicios con SLF4J

Alcance del sistema

El sistema se enfocará en proporcionar una plataforma robusta para la compra y venta en línea de productos con pagos simulados.

Información requerida:

Usuarios

- Datos personales: nombre completo (nombre, apellido paterno y materno), teléfono
- Credenciales: correo electrónico (único) para inicio de sesión, contraseña encriptada con BCrypt
- Roles: cliente por defecto, vendedor asignado por administrador
- Relaciones: métodos de pago, direcciones, descuentos (como vendedor), productos (como vendedor), carritos, facturas, reseñas

Productos

- Información comercial: nombre (40 caracteres), descripción (255 caracteres), precio (decimal 10,2)
- Gestión de inventario: control de existencias con validación mayor o igual a cero
- Multimedia: URL de imagen del producto
- Clasificación: categoría asignada (opcional)
- Comercial: descuento aplicable (opcional), vendedor propietario
- Relaciones: detalles de factura, descuentos, categorías, usuarios (vendedores), reseñas, carritos de compra.

Métodos de Pago

- Información de tarjeta: nombre del titular (120 caracteres), número (único, 13-19 dígitos)
- Características: tipo (débito/crédito), fecha de expiración, monto disponible
- Validaciones: monto no negativo, fecha de expiración futura
- Relaciones: usuario propietario, facturas

Direcciones

- Ubicación completa: estado, ciudad, colonia (40 caracteres c/u)
- Detalles: calle (60 caracteres), número domicilio, código postal (5 dígitos)
- Relaciones: usuario propietario, facturas

Facturas

- Información general: fecha de emisión (timestamp), total (decimal 10,2)
- Referencias: usuario comprador, método de pago utilizado, dirección de envío
- Detalles: productos comprados con cantidades, precios y descuentos aplicados
- Validaciones: total no negativo, fecha única por usuario
- Relaciones: usuario propietario, detalles de la factura.

Descuentos

- Configuración: porcentaje (1-100%), nombre (único por vendedor)
- Relaciones: vendedor propietario, productos

Carritos

- Contenido: productos seleccionados con cantidades
- Cálculos: total por producto con descuentos aplicados
- Validaciones: cantidades positivas, totales no negativos
- Relaciones: usuario propietario, productos

Reseñas

- Contenido: comentario (255 caracteres), calificación (1-5 estrellas)
- Metadata: fecha de creación (timestamp)
- Restricciones: una reseña por usuario/producto

- Relaciones: usuario autor, producto evaluado

Módulos del sistema

Gestión de Usuarios

- Registro y autenticación de usuarios con Spring Security
- Asignación automática del rol de cliente durante el registro
- Actualización de información de perfil (datos personales)
- Cierre de sesión

Cliente

- CRUD completo de métodos de pago
- CRUD completo de direcciones de envío
- Visualización de facturas
- Visualización de detalle de facturas

Carrito de Compras y facturación

- Agregar/quitar productos del carrito de compras desde el explorador de productos
- Actualización de cantidades en tiempo real
- Cálculo automático de descuentos
- Validación de stock disponible
- Validación de fondos en tarjeta
- Validación de expiración de la tarjeta
- Proceso de pago completo con validaciones, selección de dirección, selección de método de pago, y generación de la factura y su detalle.
- Control transaccional en operaciones críticas

Vendedor

- CRUD completo de productos
- CRUD completo de descuentos
- Visualización de ventas realizadas

Administrador

- CRUD completo de categorías
- Administración de roles de vendedor por usuario
- Visualización de usuarios

Cada módulo implementa:

- Validaciones en cliente y servidor
- Manejo de errores y excepciones

- Retroalimentación al usuario
- Interfaces responsivas
- Seguridad y control de acceso con Spring Security + Thymeleaf, CSRF, JWT en cookies.
- Logging con SLF4J para auditoría y debugging.